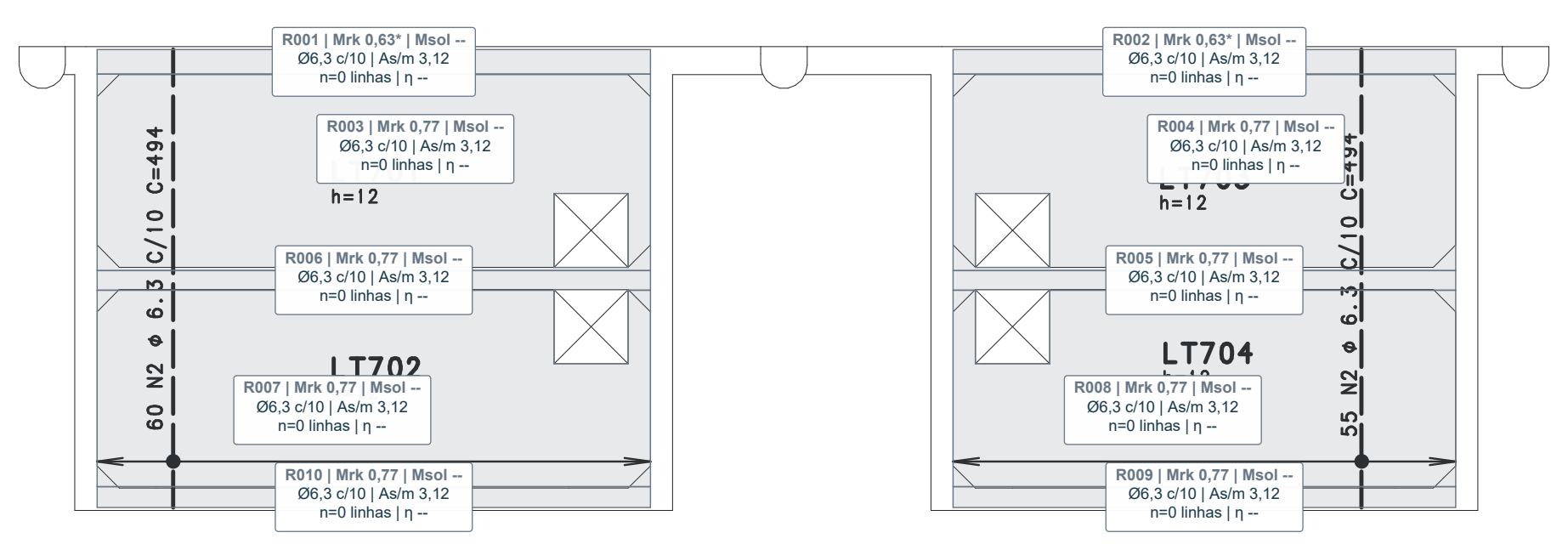
ATP S07 | 7304 | armadura negativa vertical: resistência × solicitação média

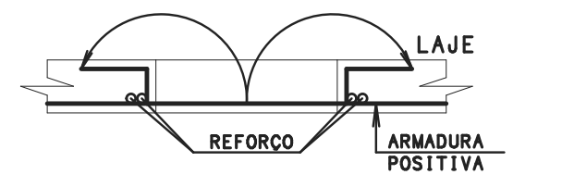
Msol = média aritmética dos picos negativos por linha, recortados na faixa R | Mrk = MRd/1,4 | módulos em tf·m/m

Vermelho: média supera resistência | verde: média não supera | cinza: sem demanda associada | somente faixas com resistência publicada

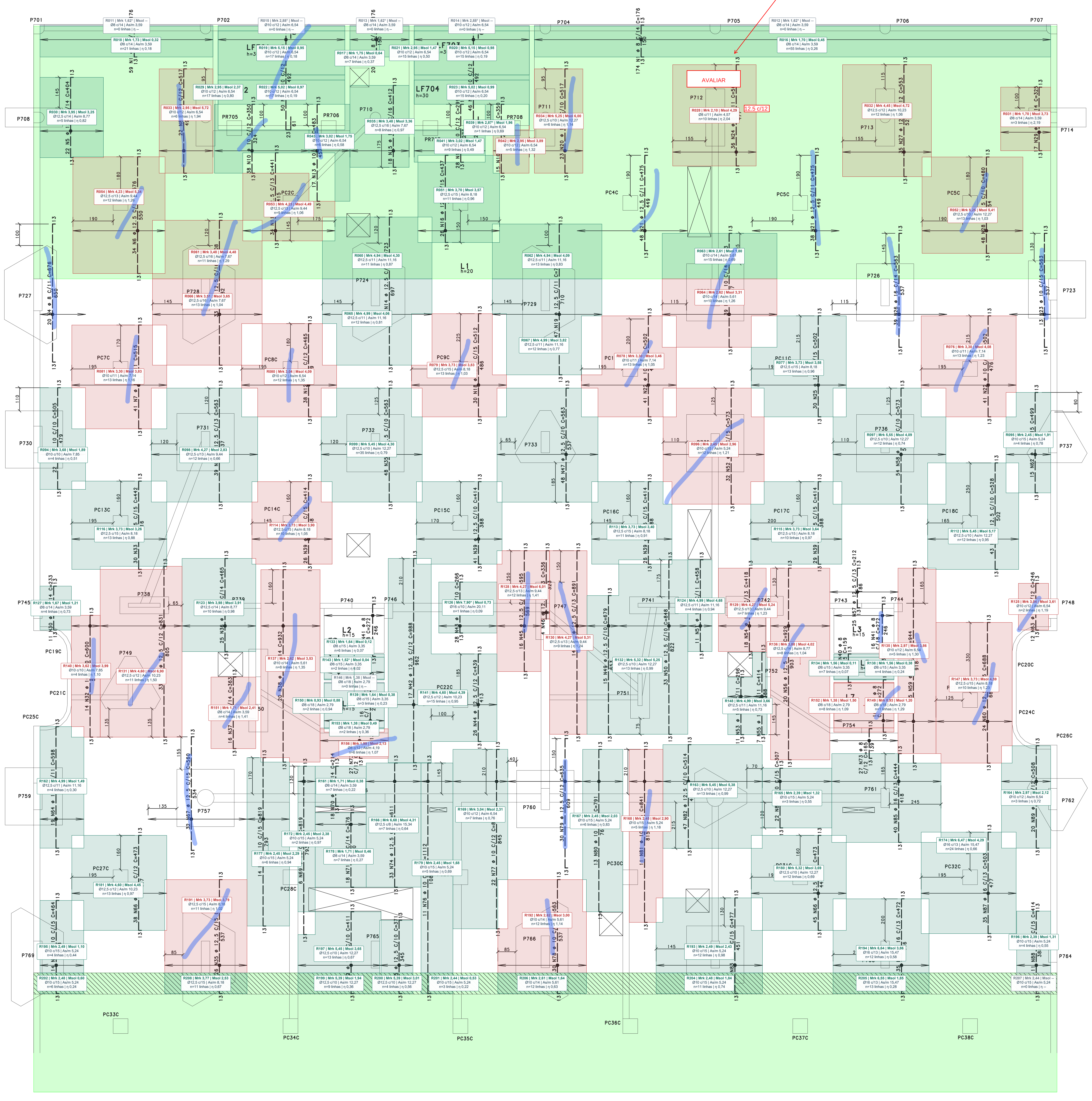
TAMPA DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75



DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.



PAVIMENTO TÉRREO PARTE 2 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA VERTICAL , VER PLANTA 7-308

AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
50A	1	253	8	176	44528
50A	2	115	6.3	494	56810
50A	3	96	10	660	63360
50A	4	20	8	676	13520
50A	5	22	12.5	404	8888
50A	6	34	12.5	576	19584
50A	7	41	10	515	21115
50A	8	22	10	517	11374
50A	9	33	12.5	708	23364
50A	10	53	10	350	18550
50A	11	34	12.5	441	14994
50A	12	38	10	465	17670
50A	13	17	10	483	8211
50A	14	47	12.5	723	33981
50A	15	18	12.5	412	7416
50A	16	26	12.5	437	11362
50A	17	28	10	299	8372
50A	18	30	12.5	512	15360
50A	19	47	12.5	736	34592
50A	20	23	12.5	517	11891
50A	21	86	12.5	475	40850
50A	22	82	10	502	41164
50A	23	52	10	563	29276
50A	24	36	8	503	18108
50A	25	30	12.5	502	15060
50A	26	39	16	563	21957
50A	27	35	12.5	553	19355
50A	28	48	12.5	480	23040
50A	29	17	8	325	5525
50A	30	11	8	233	2563
50A	31	22	10	505	11110
50A	32	14	10	600	8400
50A	33	30	12.5	442	13260
50A	34	33	12.5	831	27423
50A	35	113	12.5	563	63619
50A	36	25	12.5	465	11625
50A	37	16	8	363	5808
50A	38	20	10	932	18640
50A	39	122	12.5	414	50508
50A	40	38	8	159	6042
50A	41	64	8	272	17408
50A	42	17	12.5	988	16796
50A	43	28	16	266	7448
50A	44	26	12.5	439	11414
50A	45	16	12.5	595	9520
50A	46	4	12.5	336	1344
50A	47	48	12.5	563	27024
50A	48	14	12.5	891	12474
50A	49	15	12.5	679	10185
50A	50	33	12.5	848	27984
50A	51	11	12.5	458	5038
50A	52	32	10	573	18336
50A	53	11	12.5	296	3256
50A	54	18	12.5	418	7524
50A	55	7	12.5	414	2898
50A	56	20	12.5	929	18580
50A	57	25	12.5	212	5300
50A	58	54	12.5	573	30942
50A	59	15	10	944	14160
50A	60	24	12.5	688	16512
50A	61	43	12.5	528	22704
50A	62	15	10	499	7485
50A	63	12	10	246	2952
50A	64	19	12.5	598	11362
50A	65	14	10	464	6496
50A	66	83	12.5	473	39259
50A	67	32	12.5	560	17920
50A	68	14	10	819	11466
50A	69	6	10	819	4914
50A	70	18	8	214	3852
50A	71	18	8	376	6768
50A	72	40	12.5	411	16440
50A	73	54	8	165	8910
50A	74	33	12.5	611	20163
50A	75	16	12.5	371	5936
50A	76	11	10	1112	12232
50A	77	22	10	871	19162
50A	78	30	10	563	16890
50A	79	30	12.5	635	19050
50A	80	13	10	791	10283
50A	81	11	10	841	9251
50A	82	47	12.5	514	24158
50A	83	34	10	477	16218
50A	84	22	10	307	6754
50A	85	40	16	444	17760
50A	86	35	16	472	16520
50A	87	35	16	503	17605
50A	88	11	10	414	4554
50A	89	20	10	508	10160

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	568	139
50A	8	1330	525
50A	10	4286	2644
50A	12.5	8300	7992
50A	16	813	1283
Peso Total		50A =	12584 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
01	13/08/26	ATUALIZADA FORMA	DS
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 1
Conteúdo: ARMADURA NEGATIVA VERTICAL
Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-304/1
Identificação: WPBR-EST-EX-7304-PLN-MU2-S07-TE-R01
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

COMPARAÇÃO POR FAIXA OFICIAL DE ARMADURA

125 faixas | média supera: 36 | não supera: 72 | sem demanda: 17

Média calculada com um pico por linha vertical dentro da faixa R, sem ponderação por comprimento ou área.
As manchas MNV são apenas auxiliares; os limites oficiais são as faixas R de armadura existentes.
Faixas sem resistência publicada, inclusive somas pendentes de ancoragem, foram omitidas.
Msol -- significa ausência de demanda associada; não significa momento zero. As/m em cm²/m.
Critério desta rodada: comparação pela média. * Mrk depende da hipótese provisória de envelope horizontal de 20 mm.

7304-R001 | Mrk 0,63* | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R002 | Mrk 0,63* | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R003 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R004 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R005 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R006 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R007 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R008 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R009 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R010 | Mrk 0,77 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N2

7304-R011 | Mrk 1,62* | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N1

7304-R012 | Mrk 1,62* | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N1

7304-R013 | Mrk 1,62* | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N1

7304-R014 | Mrk 2,88* | Msol --
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=0 | η -- | N3

7304-R015 | Mrk 2,88* | Msol --
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=0 | η -- | N3

7304-R016 | Mrk 1,70 | Msol 0,45
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=55 | η 0,26 | N1

7304-R017 | Mrk 1,75 | Msol 0,64
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,37 | N1

7304-R018 | Mrk 1,73 | Msol 0,32
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=21 | η 0,18 | N1

7304-R019 | Mrk 5,15 | Msol 0,95
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=17 | η 0,18 | N3

7304-R020 | Mrk 5,15 | Msol 0,98
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=15 | η 0,19 | N3

7304-R021 | Mrk 2,95 | Msol 1,47
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=15 | η 0,50 | N3

7304-R022 | Mrk 5,02 | Msol 0,97
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=17 | η 0,19 | N3

7304-R023 | Mrk 5,02 | Msol 0,99
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=15 | η 0,20 | N3

7304-R028 | Mrk 2,10 | Msol 4,29
Ø8 c/11 | As/m 4,57
n=10 | η 2,04 | N24

7304-R029 | Mrk 2,95 | Msol 2,37
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=17 | η 0,80 | N10,N3

7304-R030 | Mrk 3,95 | Msol 3,25
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=5 | η 0,82 | N5

7304-R031 | Mrk 1,70 | Msol 3,73
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=3 | η 2,19 | N29

7304-R032 | Mrk 4,45 | Msol 4,72
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=12 | η 1,06 | N27

7304-R033 | Mrk 2,95 | Msol 5,72
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 1,94 | N8

7304-R034 | Mrk 5,25 | Msol 6,00
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=6 | η 1,14 | N20

7304-R035 | Mrk 3,48 | Msol 3,36
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=8 | η 0,97 | N15

7304-R039 | Mrk 2,87* | Msol 1,96
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=1 | η 0,69 | N3

7304-R041 | Mrk 3,02 | Msol 1,47
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=9 | η 0,49 | N17

7304-R042 | Mrk 2,95 | Msol 3,89
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=5 | η 1,32 | N10,N3

7304-R043 | Mrk 3,02 | Msol 1,75
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 0,58 | N13

7304-R051 | Mrk 3,70 | Msol 3,57
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=11 | η 0,96 | N16

7304-R052 | Mrk 5,25 | Msol 5,41
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 1,03 | N28

7304-R053 | Mrk 4,23 | Msol 4,49
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=9 | η 1,06 | N11

7304-R054 | Mrk 4,23 | Msol 5,34
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=12 | η 1,26 | N6

7304-R060 | Mrk 4,94 | Msol 4,30
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,87 | N14

7304-R061 | Mrk 3,48 | Msol 4,48
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=11 | η 1,29 | N9

7304-R062 | Mrk 4,94 | Msol 4,09
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=13 | η 0,83 | N19

7304-R063 | Mrk 2,61 | Msol 1,80
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=15 | η 0,69 | N23

7304-R064 | Mrk 2,62 | Msol 3,31
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=10 | η 1,26 | N23

7304-R065 | Mrk 4,99 | Msol 4,06
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=12 | η 0,81 | N14

7304-R066 | Mrk 3,51 | Msol 3,65
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=13 | η 1,04 | N9

7304-R067 | Mrk 4,99 | Msol 3,82
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=12 | η 0,77 | N19

7304-R076 | Mrk 3,30 | Msol 4,08
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=13 | η 1,23 | N22

7304-R077 | Mrk 3,73 | Msol 3,58
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=13 | η 0,96 | N25

7304-R078 | Mrk 3,30 | Msol 3,46
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=13 | η 1,05 | N22

7304-R079 | Mrk 3,73 | Msol 3,83
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=13 | η 1,03 | N18

7304-R080 | Mrk 3,04 | Msol 4,09
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=12 | η 1,35 | N12

7304-R081 | Mrk 3,30 | Msol 3,83
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=13 | η 1,16 | N7

7304-R094 | Mrk 3,68 | Msol 1,89
Ø10 c/10 | As/m 7,85
n=4 | η 0,51 | N31

7304-R095 | Mrk 2,45 | Msol 1,91
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,78 | N62

7304-R096 | Mrk 2,45 | Msol 2,96
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=12 | η 1,21 | N52

7304-R097 | Mrk 5,55 | Msol 4,09
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,74 | N58

7304-R098 | Mrk 4,27 | Msol 2,83
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=12 | η 0,66 | N35

7304-R099 | Mrk 5,45 | Msol 4,30
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=35 | η 0,79 | N35,N39,N47

7304-R112 | Mrk 5,45 | Msol 5,17
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,95 | N61

7304-R113 | Mrk 3,73 | Msol 3,40
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=11 | η 0,91 | N39

7304-R114 | Mrk 3,73 | Msol 3,90
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=10 | η 1,05 | N39

7304-R115 | Mrk 3,73 | Msol 3,64
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=10 | η 0,97 | N39

7304-R116 | Mrk 3,73 | Msol 3,26
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=13 | η 0,88 | N33

7304-R123 | Mrk 3,98 | Msol 3,91
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=10 | η 0,98 | N36

7304-R124 | Mrk 4,99 | Msol 4,68
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=4 | η 0,94 | N51

7304-R125 | Mrk 3,04 | Msol 3,61
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=2 | η 1,19 | N63

7304-R126 | Mrk 7,90* | Msol 0,73
Ø16 c/10 | As/m 20,11
n=1 | η 0,09 | N43

7304-R127 | Mrk 1,67 | Msol 1,21
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=4 | η 0,73 | N30

7304-R128 | Mrk 4,27 | Msol 6,01
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=12 | η 1,41 | N45,N46

7304-R129 | Mrk 4,27 | Msol 5,24
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=7 | η 1,23 | N54

7304-R130 | Mrk 4,27 | Msol 5,31
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=9 | η 1,24 | N48

7304-R131 | Mrk 4,60 | Msol 6,90
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=11 | η 1,50 | N34

7304-R132 | Mrk 5,32 | Msol 5,25
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 0,99 | N49,N50

7304-R133 | Mrk 1,64 | Msol 0,12
Ø8 c/15 | As/m 3,35
n=6 | η 0,07 | N40

7304-R134 | Mrk 1,56 | Msol 0,11
Ø8 c/15 | As/m 3,35
n=7 | η 0,07 | N40

7304-R135 | Mrk 2,97 | Msol 3,86
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=5 | η 1,30 | N59

7304-R136 | Mrk 3,88 | Msol 4,02
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=8 | η 1,04 | N56

7304-R137 | Mrk 2,62 | Msol 3,53
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=8 | η 1,35 | N38

7304-R138 | Mrk 1,56 | Msol 0,38
Ø8 c/15 | As/m 3,35
n=4 | η 0,24 | N40

7304-R139 | Mrk 1,64 | Msol 0,38
Ø8 c/15 | As/m 3,35
n=3 | η 0,23 | N40

7304-R140 | Mrk 3,62 | Msol 3,99
Ø10 c/10 | As/m 7,85
n=4 | η 1,10 | N32

7304-R141 | Mrk 4,60 | Msol 4,39
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=15 | η 0,95 | N42,N44

7304-R143 | Mrk 1,52* | Msol 0,04
Ø8 c/15 | As/m 3,35
n=2 | η 0,02 | N40

7304-R146 | Mrk 1,38 | Msol --
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=0 | η -- | N41

7304-R147 | Mrk 3,73 | Msol 4,59
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=10 | η 1,23 | N60

7304-R148 | Mrk 4,99 | Msol 3,66
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=5 | η 0,73 | N53,N55

7304-R149 | Mrk 0,93 | Msol 1,20
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 1,29 | N41

7304-R150 | Mrk 0,93 | Msol 0,88
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=2 | η 0,94 | N41

7304-R151 | Mrk 1,71 | Msol 2,41
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=4 | η 1,41 | N37

7304-R152 | Mrk 1,38 | Msol 1,50
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=8 | η 1,09 | N41

7304-R153 | Mrk 1,38 | Msol 0,49
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=2 | η 0,36 | N41

7304-R156 | Mrk 1,99 | Msol 2,13
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=6 | η 1,07 | N73

7304-R161 | Mrk 1,71 | Msol 0,38
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,22 | N70

7304-R162 | Mrk 4,99 | Msol 1,49
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=4 | η 0,30 | N64

7304-R163 | Mrk 5,45 | Msol 5,38
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 0,99 | N82

7304-R164 | Mrk 2,97 | Msol 2,12
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=3 | η 0,72 | N89

7304-R165 | Mrk 2,39 | Msol 1,32
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=3 | η 0,55 | N84

7304-R166 | Mrk 6,68 | Msol 4,31
Ø12,5 c/8 | As/m 15,34
n=7 | η 0,64 | N74

7304-R167 | Mrk 2,45 | Msol 2,03
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 0,83 | N80

7304-R168 | Mrk 2,45 | Msol 2,90
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=5 | η 1,18 | N81

7304-R169 | Mrk 3,04 | Msol 2,31
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=7 | η 0,76 | N77

7304-R172 | Mrk 2,45 | Msol 2,38
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=2 | η 0,97 | N69

7304-R174 | Mrk 6,47 | Msol 4,29
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=24 | η 0,66 | N85,N87

7304-R177 | Mrk 2,45 | Msol 2,29
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 0,94 | N68

7304-R178 | Mrk 1,71 | Msol 0,46
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,27 | N71

7304-R179 | Mrk 2,45 | Msol 1,68
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=5 | η 0,69 | N76

7304-R180 | Mrk 5,32 | Msol 3,69
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,69 | N66

7304-R181 | Mrk 4,60 | Msol 4,45
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=13 | η 0,97 | N66

7304-R191 | Mrk 3,73 | Msol 3,79
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=11 | η 1,02 | N35

7304-R192 | Mrk 2,62 | Msol 3,00
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=12 | η 1,14 | N78

7304-R193 | Mrk 2,49 | Msol 2,43
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=12 | η 0,98 | N83

7304-R194 | Mrk 6,64 | Msol 3,86
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=12 | η 0,58 | N86

7304-R195 | Mrk 2,49 | Msol 1,10
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,44 | N65

7304-R196 | Mrk 2,39 | Msol 1,31
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,55 | N88

7304-R197 | Mrk 5,45 | Msol 3,65
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 0,67 | N72,N75

7304-R199 | Mrk 5,39 | Msol 1,94
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=9 | η 0,36 | N72

7304-R200 | Mrk 5,39 | Msol 3,01
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=4 | η 0,56 | N75

7304-R201 | Mrk 2,44 | Msol 0,53
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=3 | η 0,22 | N76

7304-R202 | Mrk 2,48 | Msol 0,60
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 0,24 | N65

7304-R204 | Mrk 2,48 | Msol 1,84
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=11 | η 0,74 | N83

7304-R205 | Mrk 6,55 | Msol 1,85
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=13 | η 0,28 | N86

7304-R206 | Mrk 2,61 | Msol 1,64
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=12 | η 0,63 | N78

7304-R207 | Mrk 2,44 | Msol --
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=0 | η -- | N88

7304-R208 | Mrk 3,77 | Msol 2,53
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=11 | η 0,67 | N35

Origem: ARPV0002.DXF característico + Concretopy arquivado | 19/10/2026
Análise média preliminar; geometria, seção e ancoragem permanecem sujeitas à revisão.